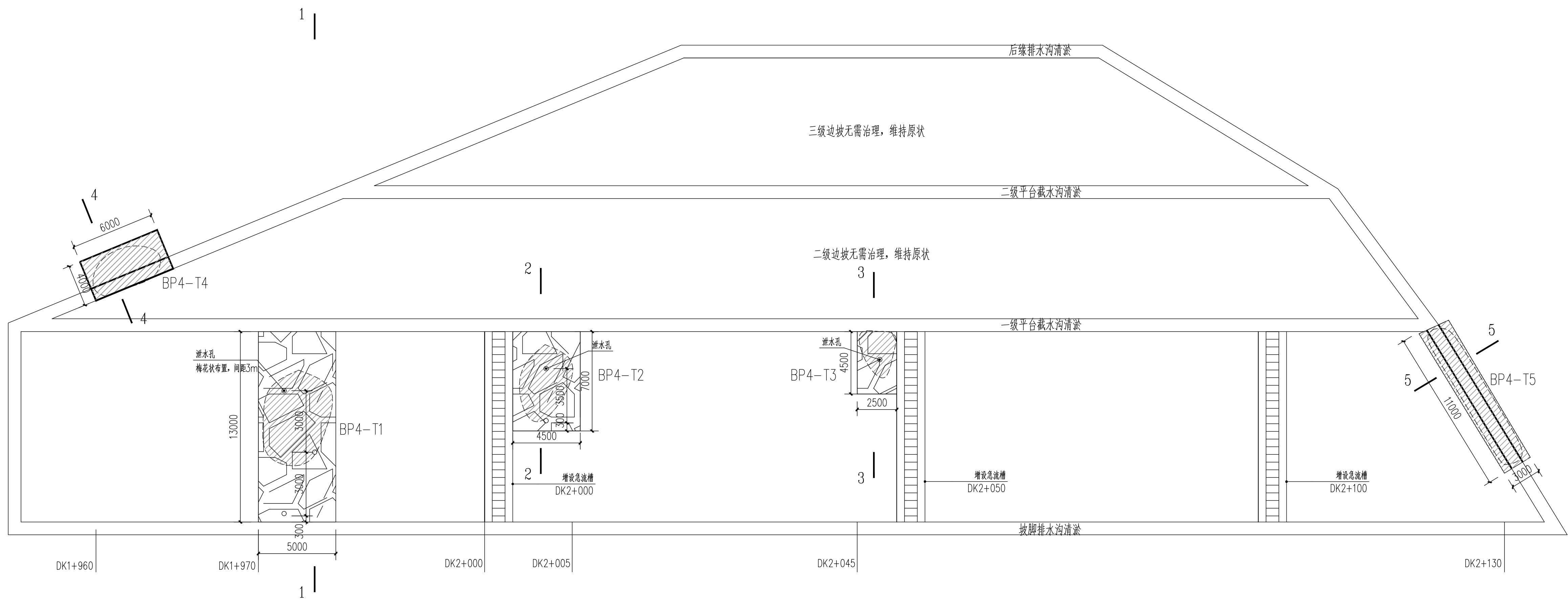
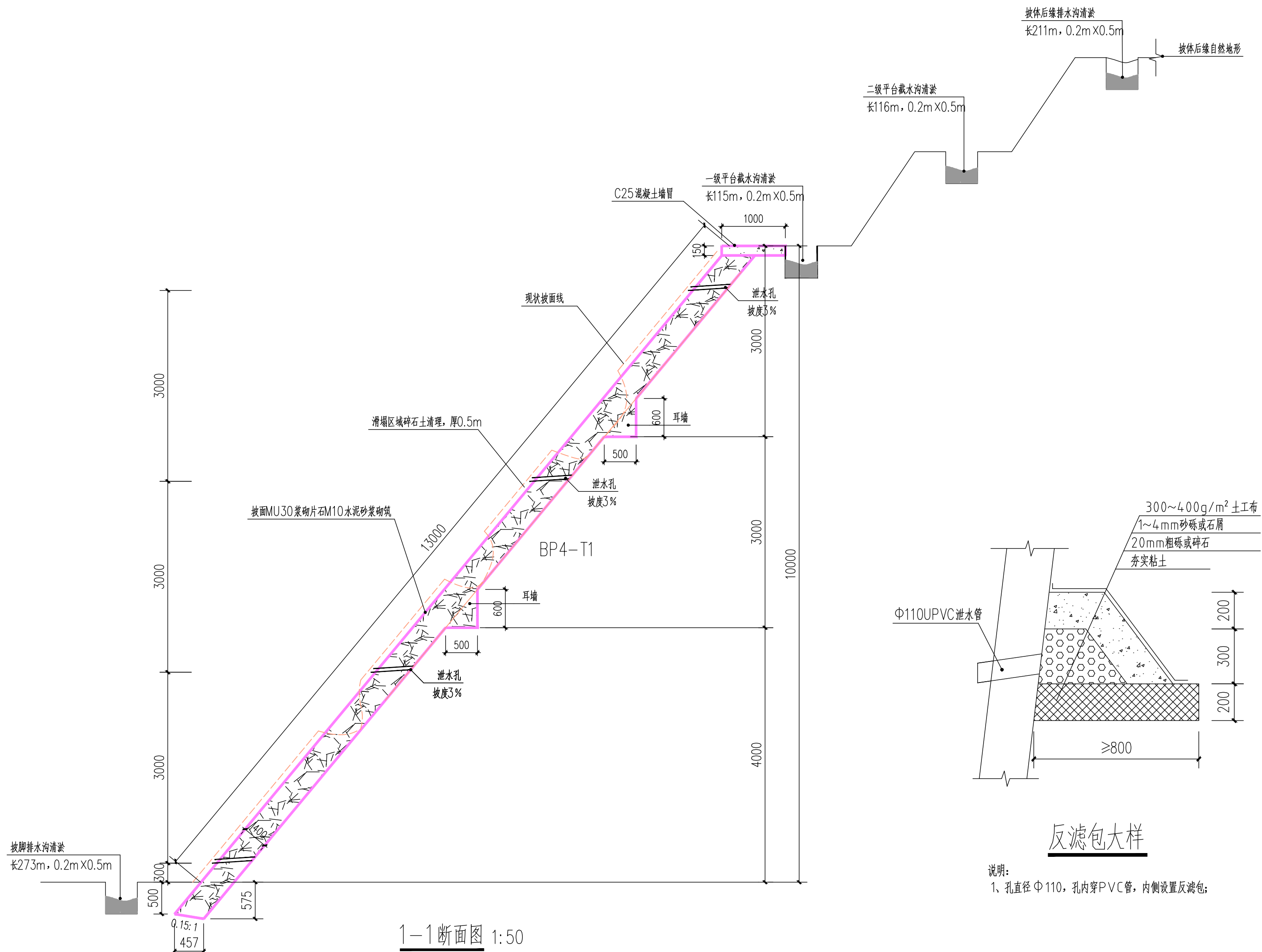




BP4 边坡立面展开图 1:50



反滤包大样

说明:
1、孔直径 $\Phi 110$, 孔内穿PVC管, 内侧设置反滤包;

说 明

1. 实体护面墙的材料采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石, 地基承载力不小于 150KPa 。
2. 实体护面墙墙身上下预埋PVC管, 位置见护面墙坡面布置图, 呈梅花形交错布置。孔口大小直径为 110mm , 泄水孔后用碎石和沙砾作为反滤层, 底层泄水孔距边沟顶面 0.3m , 底层泄水孔下部设置粘土隔水层。
3. 护面墙施工必须紧贴坡面, 墙身超挖部分应用C25混凝土砌筑, 不得回填土; 当实体护面墙高度为 $3\text{m} \leq H \leq 6\text{m}$ 时, 墙背设一个耳墙; $H > 6\text{m}$ 时, 墙背设两个耳墙。
4. 护面墙顶部应原土夯实, 以免边坡水流冲刷, 渗入墙后引起破坏。
5. 护面墙施工时各道工序应紧密衔接, 连续施工, 严禁爆破, 以免坡面长期暴露或爆破震松造成边坡坍塌, 护面墙基础应设置在稳定的地基上。
6. 修筑护面墙前, 对所防护的边坡, 应清除滑塌的片石及碎石土等, 凹陷处可挖成错台; 平台用M10水泥砂浆砌筑MU30片石, 铺砌厚度 250mm 。
7. 本图尺寸标注均以毫米计。
8. 图中未详按相关规范执行。

山西文龙中美环能科技股份有限公司									
技术专用章									
标记	数量	修改者	批准者	日期	设计	审核	校对	制图	日期
设计	审核	校对	制图	日期	设计	审核	校对	制图	日期
检查	审核	校对	制图	日期	设计	审核	校对	制图	日期
审定	审核	校对	制图	日期	设计	审核	校对	制图	日期
S1424-1951(4)-03					共 5 页 规 格 比 例				
第 3 页 AI 1: 100					山西文龙中美环能科技股份有限公司				
2025年10月编制					(原名: 山西文龙煤矿工程设计有限公司)				



1、一级边坡浆砌石护坡区发现有3处塌陷坑。其中塌陷坑BP4-T1区域由6处小型塌陷坑形成，东西长约5m，南北宽约13m，深0.5m，直接影响面积约65m²。塌陷坑BP4-T2东西长约4.5m，南北宽约7m，深约1.5m，直接影响面积约28m²。塌陷造成坡体上浆砌石护坡变形，垮塌。塌陷坑BP4-T3东西长约2.5m，南北宽约4.5m，深1.2m，直接影响面积约11.25m²。

治理措施: ①滑坡区域坡面片石及碎石土清理, 塌陷坑采用3:7灰土分层夯填, 分层厚度0.2m (人工夯实能量小, 分层虚铺厚度应降低, 控制含水量), 压实系数0.93;

②回填后重新采用400mm厚MU30浆砌片石M10水泥砂浆砌筑;

③实体护面墙墙身上下预埋PVC管,呈梅花形交错布置,间距 $3\text{m}\times 3\text{m}$,孔口大小直径为 110mm ,泄水孔后用碎石和沙砾作为反滤层,底层泄水孔距边沟顶面 0.3m ,底层泄水孔下部设置粘土隔水层;

2、边坡东部、西部排水沟发现有两处塌陷坑（BP4—T4、BP4—T5），为雨水冲刷导致。塌陷坑BP4—T4位于边坡东侧排水沟处，东西长6m，南北宽4m，深4m左右，影响面积约24m²。其主要原因为坡体上部汇水面积大，降水冲刷导致。塌陷坑BP4—T5位于边坡西侧排水沟处，东西长3m，南北宽11m，深0.3m左右。

治理措施：①塌陷坑B34—T4区域片石及碎石土清理，消除塌陷坑坑壁的临空面，形成稳定的坑槽，然后将坑底的原土翻松，约50cm深，掺入 $\geq 5\%$ 生石灰粉，拌合均匀，调整至最优含水量，然后进行压实，压实系数0.93（人工夯实，需采用重型冲击夯），处理完毕后，塌陷坑先采用素土分层夯填，分层厚度0.2m（人工夯实工程量小，分层虚铺厚度应降低，控制含水量），压实系数0.93，最上部1m采用3:7灰土分层夯填。

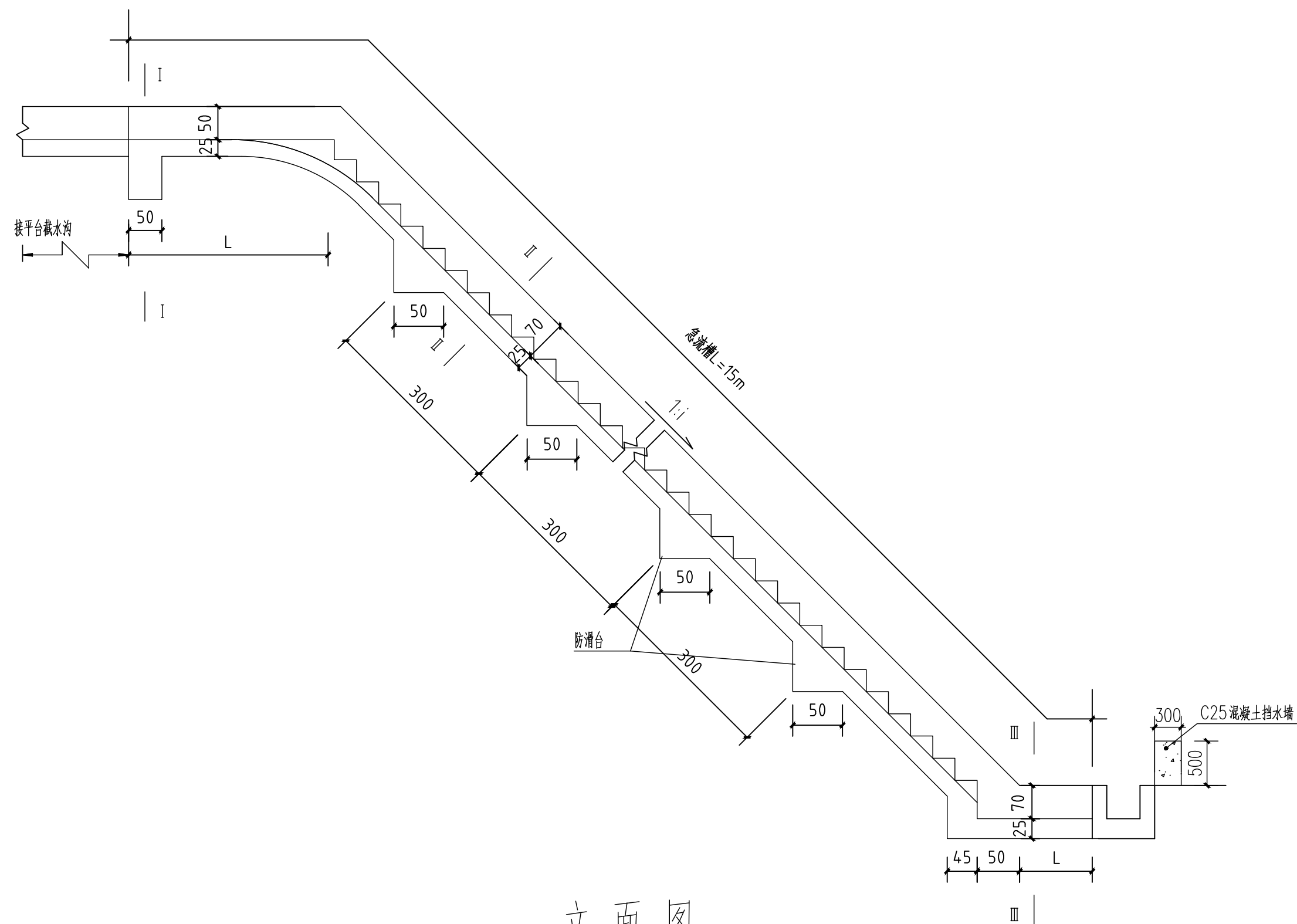
塌陷坑BP4-T5区域片石及碎石土清理,采用3:7灰土回填,分层夯实,分层厚度0.2m,压实系数 ≥ 0.93 ;

②回填后重新采用400mm厚MU30浆砌片石M10水泥砂浆砌筑排水沟, BP4-T4长6m, BP4-T5长11m, 排水沟断面0.5m*0.5m, 壁厚0.4m。

3、坡体坡脚、后缘排水沟，一、二级平台截水沟目前存在淤堵，清淤后可正常排水。清除截排水沟内淤泥，总长度715m，淤泥厚度0.2m，宽度0.5m。淤泥人工外运100m。

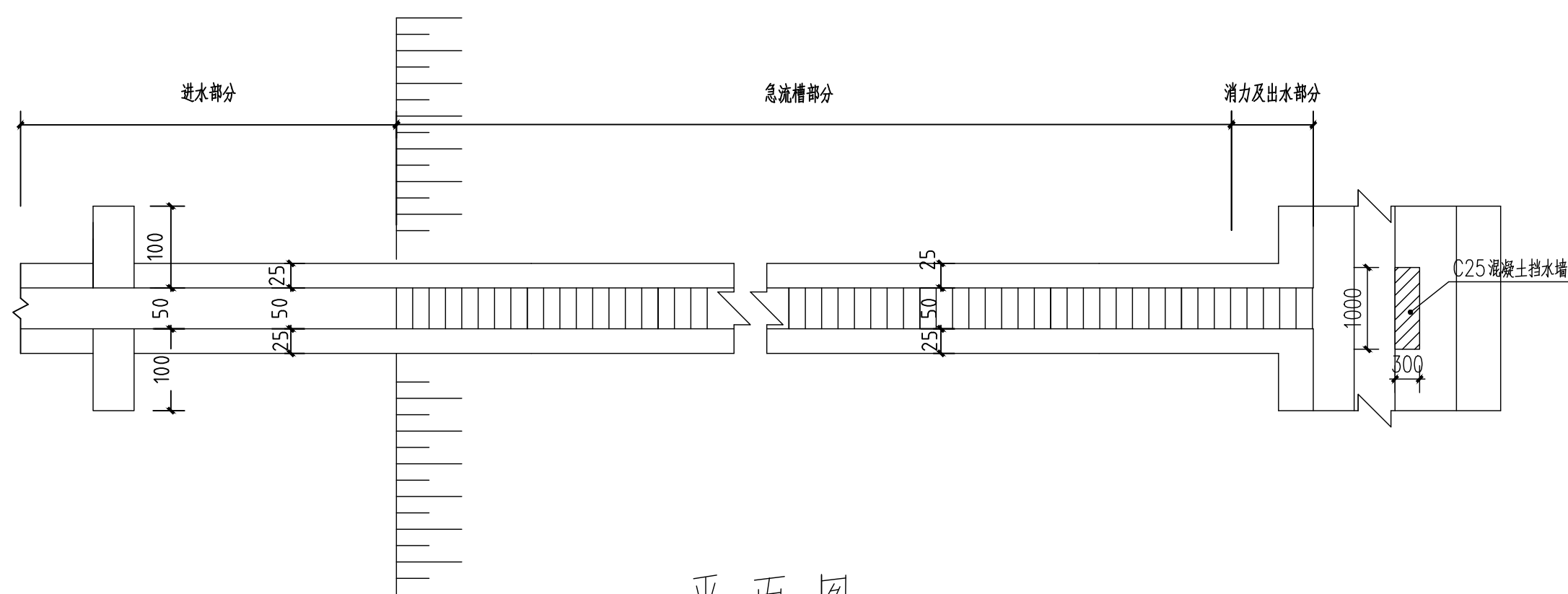
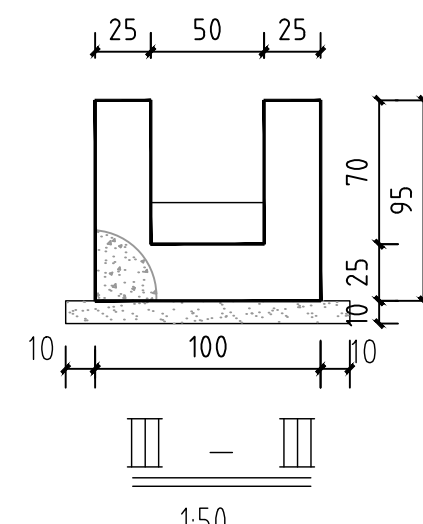
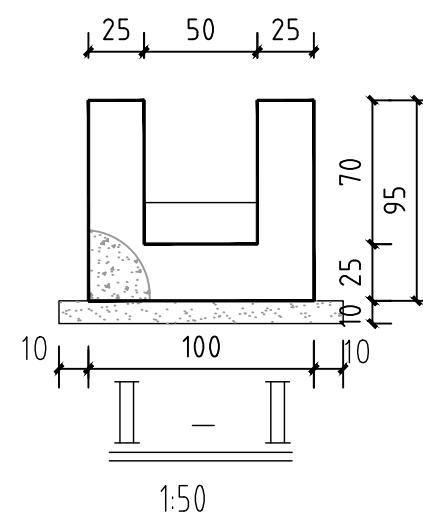
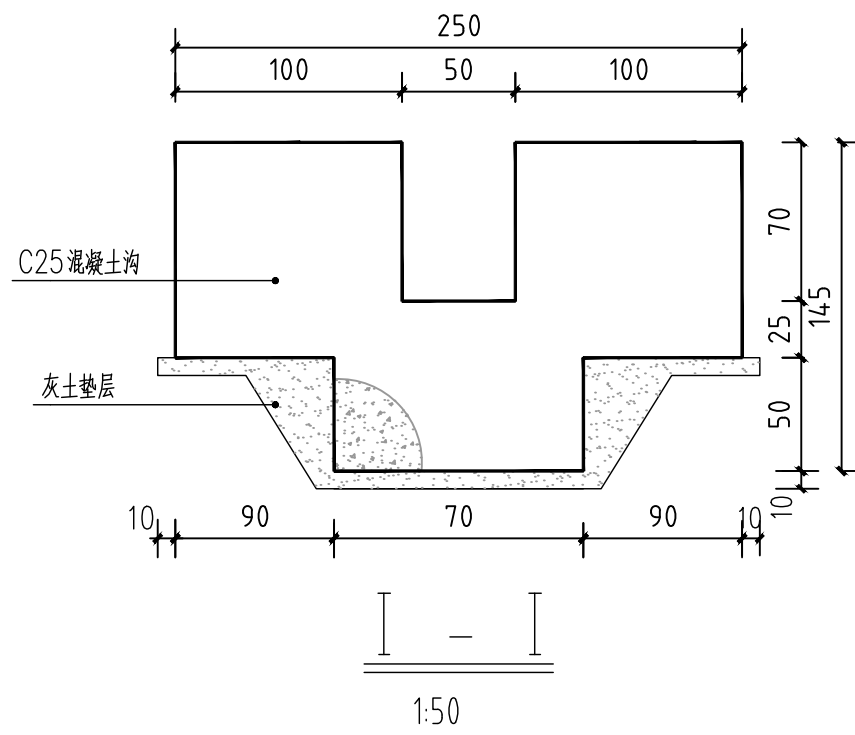
4、一级边坡DK2+000m、DK2+050、DK2+100m处增设急流槽，将二级平台截水沟与坡脚排水沟连接，急流槽采用C25混凝土浇筑，急流槽内呈台阶状，断面0.5m*0.7m（深），长度15m，基础垫层采用100mm厚3:7灰土。急流槽与坡脚排水沟交汇处均设置消能措施，采用挡水墙挡水，避免溢水冲刷铁路路基，挡水墙采用C25混凝土浇筑，宽1m高0.5m，厚度0.3m。

山西文龙中美环能科技股份有限公司					太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡修处治工程		
标记	数量	修改者	批准者	日期	技术专用章		
设计	设计人	项目负责	审核	日期	技术等级	铁路编号	S1424-1951(4)-04
检查	煤炭总工程师	煤炭总工程师	煤炭总工程师	煤炭总工程师	煤炭总工程师	煤炭总工程师	煤炭总工程师
审定	煤炭总工程师	煤炭总工程师	煤炭总工程师	煤炭总工程师	煤炭总工程师	煤炭总工程师	煤炭总工程师
2023年10月编制					2-2/3 3/4 4/5 断面图		



立面图

单位: cm



平面图

单位: cm

注:

- 1、一级边坡DK2+000m、DK2+050m、DK2+100m处增设急流槽，将一级平台截水沟与坡脚排水沟连接，排至附近排水涵洞。急流槽长15m。
- 2、本图尺寸以厘米计。
- 3、本图适用于截水沟与边沟连接处，或直接排出路基外与自然沟渠相接。
- 4、急流槽采用C25混凝土浇筑。
- 5、基础处理采用10cm厚3:7灰土。

山西文龙中美环能科技股份有限公司				山西文龙中美环能科技股份有限公司铁路沿线边坡维修处治工程			
标记	数量	修改者	批准者	日期	设计	审核	批准
设计	审核	批准	日期	日期	设计	审核	批准
检查	审核	批准	日期	日期	设计	审核	批准
审定	审核	批准	日期	日期	设计	审核	批准
山西文龙中美环能科技股份有限公司				山西文龙中美环能科技股份有限公司铁路沿线边坡维修处治工程			